

Informe de Proyecto: Elevador a Escala para Vehículos con Sensores y Comunicación IoT

Estudiante de Ingeniería Electrónica

19 de agosto de 2025

Índice general

1. Introducción	2
2. Descripción General del Sistema	3
3. Análisis y Explicación de los Módulos	4
3.1. Módulo de Control de Distancia y Motor DC	4
3.2. Módulo de Control de Acceso y Servomotor	4
3.3. Módulo Maestro ATmega328p	4
3.4. Módulo ESP32 y Conexión IoT	4
4. Descripción de los Sensores y Actuadores	5
4.1. Sensor NFC (RFID)	5
4.2. Sensor de Distancia Láser	5
4.3. Sensor de Peso	5
4.4. Motor DC	5
4.5. Servomotor	5
5. Configuración de Microcontroladores y Sensores	6
5.1. Comunicación I2C	6
5.2. Comunicación UART	6
5.3. Pantalla LCD	6
6. Código Fuente y Explicación	7
6.1. Fragmento de Código I2C (Esclavo)	7
6.2. Fragmento de Código UART (Maestro - ESP32)	7
7. Repositorio del Proyecto	8
8. Conclusiones	9
9. Referencias	10

Capítulo 1

Introducción

El presente informe describe el diseño y construcción de un prototipo de elevador a escala para vehículos, controlado mediante microcontroladores *ATmega328p* y un módulo *ESP32*. El sistema integra sensores para control de acceso, medición de peso y detección de distancia, además de un motor de corriente continua (DC) para el movimiento vertical del elevador y un servomotor que funciona como talanquera de acceso.

El proyecto busca simular un sistema real de control de elevadores con monitoreo remoto, utilizando comunicación en tiempo real hacia la plataforma Adafruit IO.

Capítulo 2

Descripción General del Sistema

El sistema está compuesto por los siguientes módulos:

- **Tres sensores:**
 - Sensor NFC (control de acceso).
 - Sensor de distancia láser (detección de niveles).
 - Sensor de peso (seguridad y validación de carga).
- **Microcontroladores ATmega328p:**
 - Dos esclavos (manejan sensores y motores).
 - Un maestro (recopila datos de los esclavos y envía información).
- **Módulo ESP32:** encargado de transmitir la información hacia Adafruit IO mediante WiFi.
- **Actuadores:**
 - Motor DC (subida y bajada del elevador).
 - Servomotor (talanquera de acceso).
- **Pantalla LCD:** muestra el estado del elevador en tiempo real.

La comunicación entre los microcontroladores *ATmega328p* se realiza mediante el protocolo **I2C**. El maestro transmite posteriormente al *ESP32* mediante comunicación **UART**.

Capítulo 3

Análisis y Explicación de los Módulos

3.1. Módulo de Control de Distancia y Motor DC

Este módulo está conformado por un microcontrolador ATmega328p esclavo que recibe datos del sensor de distancia láser. Según la altura medida, calcula el tiempo de activación del motor DC para posicionar el elevador en el nivel deseado.

3.2. Módulo de Control de Acceso y Servomotor

El segundo ATmega328p esclavo gestiona el sensor NFC (RFID). Este valida las credenciales de acceso y, en caso de ser correctas, activa el servomotor que levanta la talanquera permitiendo el ingreso del vehículo.

3.3. Módulo Maestro ATmega328p

El maestro recibe la información de los esclavos mediante I2C, muestra el estado en la pantalla LCD y transmite los datos al ESP32 vía UART.

3.4. Módulo ESP32 y Conexión IoT

El ESP32 recibe los datos del maestro y los publica en la nube mediante Adafruit IO utilizando comunicación WiFi. Esto permite monitoreo remoto en tiempo real.

Capítulo 4

Descripción de los Sensores y Actuadores

4.1. Sensor NFC (RFID)

Permite identificar credenciales autorizadas para el acceso. Su funcionamiento se basa en la lectura de etiquetas RFID.

Datasheet: <https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf>

4.2. Sensor de Distancia Láser

Utilizado para medir la altura del elevador y determinar el nivel alcanzado.

Ejemplo de sensor: **VL53L0X**

Datasheet: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf>

4.3. Sensor de Peso

Se emplea para verificar la carga máxima permitida. Usualmente consiste en una celda de carga con un amplificador HX711.

Datasheet **HX711**: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf

4.4. Motor DC

Responsable del movimiento vertical del elevador. Su tiempo de activación depende del nivel deseado.

4.5. Servomotor

Controla la talanquera, permitiendo o negando el acceso.

Capítulo 5

Configuración de Microcontroladores y Sensores

5.1. Comunicación I2C

Los dos ATmega328p esclavos están conectados al maestro mediante I2C. Cada esclavo tiene asignada una dirección única.

5.2. Comunicación UART

El maestro envía la información recopilada al ESP32 mediante UART a una velocidad de 9600 bps.

5.3. Pantalla LCD

Conectada al maestro mediante interfaz I2C, permite visualizar el estado del elevador.

Capítulo 6

Código Fuente y Explicación

6.1. Fragmento de Código I2C (Esclavo)

```
// Configuración de I2C en esclavo
#include <Wire.h>
#define SLAVE_ADDR 0x08

void setup() {
    Wire.begin(SLAVE_ADDR);
    Wire.onRequest(requestEvent);
}

void loop() {
    // Lectura de sensor
}

void requestEvent() {
    int sensorData = 123; // ejemplo
    Wire.write(sensorData);
}
```

Este código configura un ATmega328p como esclavo I2C. Al ser solicitado por el maestro, envía el valor leído del sensor.

6.2. Fragmento de Código UART (Maestro - ESP32)

```
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    mySerial.begin(9600);
}

void loop() {
    int nivel = 2;
    mySerial.print("Nivel actual: ");
    mySerial.println(nivel);
}
```

Este fragmento muestra cómo el maestro envía datos al ESP32 a través de UART.

Capítulo 7

Repositorio del Proyecto

El código fuente completo, archivos de configuración, diagramas y documentación adicional del proyecto están alojados en el repositorio GitHub. Puedes acceder a todos los detalles de implementación aquí:
<https://github.com/Crhuz/Proyecto1-Di2>

Capítulo 8

Conclusiones

El proyecto permitió integrar diferentes sensores, microcontroladores y módulos de comunicación en un sistema funcional de elevador a escala. Se logró la comunicación entre microcontroladores mediante I2C, la transmisión de datos hacia un servidor IoT en tiempo real, y el control coordinado de motores para simular el funcionamiento de un elevador de vehículos.

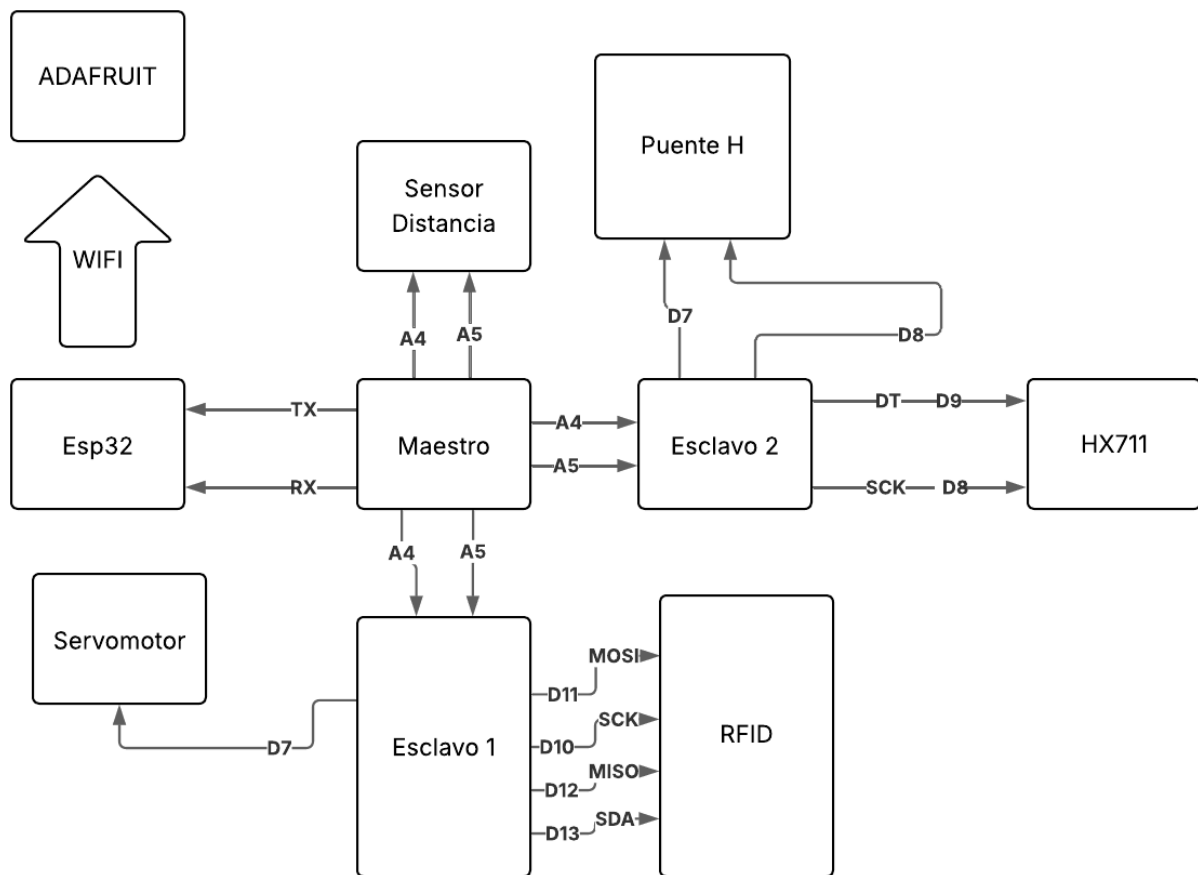


Figura 8.1: Diagrama de bloques

Capítulo 9

Referencias

- NXP Semiconductors. (2016). *MFRC522 – RFID/NFC reader IC datasheet*. <https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf>
- STMicroelectronics. (2017). *VL53L0X Time-of-Flight Distance Sensor*. <https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf>
- Avia Semiconductor. (2018). *HX711 Load Cell Amplifier Datasheet*. https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf